

OE a2.7 — Phase 2 : Appropriation des ressources — Version élève

Situation métier : a2 — Préparer la documentation technique relative aux équipements électriques	OE traité : a2.7
Énoncé officiel : Ils élaborent des documents détaillés.	Niveau taxonomique : C3 — Appliquer / Élaborer
Périodes EP : 5 périodes (1re année, S2)	Phase DpS : Phase 2 — Appropriation des ressources
Auteur : A.Garibovic V-2.26 AHA	Lieu : École professionnelle (EP)

Répartition des OE de la situation (tous lieux) :

- a2.1 — Ils décrivent les bases techniques des documentations — Taxo C2 — Lieu EP (30 pér.)
- a2.2 — Ils décrivent les exigences les plus importantes des règles de la technique (NIBT) — Taxo C2 — Lieu EP (10 pér.)
- a2.3 — Ils établissent des dessins et des plans détaillés — Taxo C3 — Lieu EP (20 pér.)
- a2.4 — Ils calculent les conduits et les systèmes de protection — Taxo C3 — Lieu EP (30 pér.)
- a2.7 — Ils élaborent des documents détaillés — Taxo C3 — Lieu EP (5 pér.)

→ Cette fiche développe uniquement : a2.7 — lieu EP

Cette fiche s'appuie sur les bases de la science des schémas déjà vues en a2.1 (types de schémas, symboles Sch 0 à Sch 6) — les ressources ci-dessous servent de rappel avant l'application aux 3 contextes de cette fiche (maison individuelle, studio, bureau).

Ressources communes (livre en classe)

Europa Lehrmittel — Electrotechnique pour professionnels

Tirage de câble page p.313

NIBT Compact 2025

Art. 5.2.6, Figure 1 — boîte de dérivation, point d'éclairage — p. 207

Art. 5.5.9.5.1 — connexion des luminaires à l'installation fixe (boîte de dérivation/raccordement) — p. 234

OIBT 2025

Non mobilisée pour cet OE : aucune prescription administrative directement liée au dessin de schémas.

Ressources complémentaires (à fournir en annexe si besoin)

Dessin professionnel pour les métiers de l'électricité

Types de schémas (schéma de principe, schéma développé, schéma de montage, plans) — p. 5-6

Symboles pour les schémas électriques — p. 7-10

Symboles pour plans d'installation, code couleur — p. 13-14

Interrupteurs Sch 0 / Sch 1 / Sch 2 — descriptif, utilisation — p. 15, 20

Commutation Sch 3, détermination du nombre de conducteurs — p. 21-24

Points clés à retenir

Icône	Notion essentielle	Référence
	Le schéma de principe ne montre que les éléments principaux d'un circuit, sans indication de position spatiale.	Brunner Vol.1 p. 5
	Chaque type de schéma a un usage précis : principe = vue d'ensemble, montage = câblage réel, plan d'installation = position physique.	Brunner Vol.1 p. 5-6

	Les interrupteurs Sch 0 à Sch 6 (bases vues en a2.1) désignent des types de commutation normalisés selon leur usage (simple, va-et-vient, sélectif...).	Brunner Vol.1 p. 15, 20-21
	Le code couleur des plans d'installation distingue les types d'installations (bleu = lumière/prises, rouge = force/chaleur...).	Brunner Vol.1 p. 13
	Le nombre de conducteurs se détermine en désignant la fonction de chacun (L, N, PE, RL, C) sur le schéma de principe.	Brunner Vol.1 p. 22
	La boîte de dérivation est le point de raccordement entre l'alimentation et le point d'éclairage — un point à part entière sur le schéma.	NIBT Compact 2025, art. 5.2.6, p. 207

Icônes : ⚡ Électrotechnique · △ Mathématiques · 📐 NIBT/OIBT · 🛡 Sécurité · 🧰 Technologie · 🧰

Durabilité

Exercices de connaissances (minimum 20 questions)

Répondez aux questions suivantes à l'aide de l'annexe Brunner Vol.1 et de la NIBT Compact 2025 (pages indiquées entre parenthèses).

Les 2 premières questions sont corrigées à titre d'exemple, pour vous aider à démarrer. Répondez aux questions suivantes sur les lignes prévues.

Q1. D'après la page 5, quelles sont les deux grandes catégories de schémas présentées ?

Les schémas de commutation et les plans de canalisations.

Source : Brunner Vol.1, p. 5

Q2. Quelle est la caractéristique principale d'un schéma de principe ? (p. 5)

Il ne présente que les éléments principaux d'un circuit, sans indication du positionnement spatial des organes de commande.

Source : Brunner Vol.1, p. 5

Q3. Un schéma de principe convient-il pour représenter un circuit de commande complexe ? (p. 5)

Q4. Que montre un plan d'installation (ou plan de situation) ? (p. 6)

Q5. À quoi sert principalement un plan de câblage d'appareils ? (p. 6)

Q6. Que donne un plan de raccordement, et quelle en est la limite ? (p. 6)

Q7. Citer une règle générale de dessin des schémas mentionnée p. 5.

Q8. Pourquoi différencie-t-on les types de trait sur un schéma ? (p. 5)

Q9. Quelle couleur est utilisée pour les installations lumière et prises sur un plan d'installation ? (p. 13)

Q10. Quelle couleur désigne les installations force et chaleur ? (p. 13)

Q11. Quelle couleur désigne les installations téléphoniques ? (p. 13)

Q12. Comment un interrupteur Sch 0 est-il activé, selon le tableau des symboles ? (p. 15)

Q13. Quelle est l'utilisation typique du Sch 0 ? (p. 20)

Q14. Combien de lieux de commutation et de récepteurs gère un interrupteur Sch 1 ? (p. 20)

Q15. Quelle est l'utilisation typique du Sch 1 ? (p. 20)

Q16. Quelle est la différence essentielle entre Sch 1 et Sch 2 ? (p. 20)

Q17. Pour quel usage le Sch 2 est-il principalement prévu ? (p. 20)

Q18. Combien de lieux de commande nécessite une commutation Sch 3 ? (p. 21)

Q19. Que signifie l'abréviation « RL » utilisée sur un schéma de principe ? (p. 22)

Q20. Que signifie l'abréviation « C » utilisée sur un schéma de principe ? (p. 22)

Q21. Que signifient les abréviations « L », « N » et « PE » ? (p. 22)

Q22. Sur un schéma en Sch 3 avec prise commandée type 13, pourquoi le conducteur de protection de la prise ne doit-il pas être dérivé au luminaire ? (p. 23)

Q23. Selon la NIBT (art. 5.2.6, Figure 1), quel élément relie le conducteur d'alimentation à un point d'éclairage, en amont du luminaire ?